

近世代数笔记(Lec 03): 生成子群、循环群与同态基本定理

Raysance

1 生成子群与循环群

1.1 生成子群

定义 1 (生成子群). 设 G 是一个群, S 为 G 的一个子集. 定义包含 S 的最小子群为由 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$. 即 $\langle S \rangle$ 是 G 中所有包含 S 的子群的交集. 若 S 是有限集, 则称 $\langle S \rangle$ 为有限生成子群. 此时 S 称为该子群的生成元系。

为了具体描述 $\langle S \rangle$ 中的元素, 我们引入集合 S^{-1} 的定义:

定义 2 (逆元集合). 设 S 是群 G 的子集, 定义 $S^{-1} = \{\alpha^{-1} \mid \alpha \in S\}$ 。

定理 1 (生成子群的充分必要刻画). 设 S 为群 G 的非空子集, 则 $\langle S \rangle$ 正是由 $S \cup S^{-1}$ 中元素的任意有限次乘积构成的集合. 换言之, $\langle S \rangle = \{s_1 s_2 \cdots s_k \mid s_i \in S \cup S^{-1}, k \geq 1\}$ 。

Proof. 设 $H = \{s_1 s_2 \cdots s_k \mid s_i \in S \cup S^{-1}, k \geq 1\}$. 首先证明 H 构成 G 的子群. 显然 H 非空. 对于任意 $x, y \in H$, 有 $x = a_1 \cdots a_m, y = b_1 \cdots b_n$ (其中 $a_i, b_j \in S \cup S^{-1}$). 则 $y^{-1} = b_n^{-1} \cdots b_1^{-1}$, 由于 $b_j \in S \cup S^{-1}$, 其逆元 b_j^{-1} 同样属于 $S \cup S^{-1}$. 因此 $xy^{-1} = a_1 \cdots a_m b_n^{-1} \cdots b_1^{-1} \in H$. 由子群判定定理, $H \leq G$. 其次, 因为 H 包含 S , 且 $\langle S \rangle$ 是包含 S 的最小子群, 故 $\langle S \rangle \subseteq H$. 另一方面, 由于 $\langle S \rangle$ 是子群且包含 S , 它必然包含 S^{-1} 以及它们的任意有限次乘积, 即 $H \subseteq \langle S \rangle$. 综上可得 $\langle S \rangle = H$. $\square$

1.2 循环群

定义 3 (循环群). 若群 G 可由单一元素 α 生成, 即 $G = \langle \alpha \rangle = \{\alpha^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为循环群. 元素 α 称为 G 的生成元。

性质 1 (循环群的同构性质). 循环群按其生成元 α 的阶 ($\text{order}(\alpha)$) 分为两类:

- 若 $\text{order}(\alpha) = \infty$, 即 G 是无限循环群, 则 G 与整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构。
- 若 $\text{order}(\alpha) = n < \infty$, 即 G 是有限循环群, 则 G 与整数模 n 加法群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 同构。

直观理解： 循环群的结构极其简单，完全由其大小决定。不论是写成乘法形式还是加法形式，它们的本质就是通过不断重复某一种运算来生成所有元素，这与整数不断加 1（或模 n 加 1）的行为完全一致。

1.3 生成元的选择与子群结构

对于循环群的生成元和元素的阶，我们有以下重要性质：

性质 2 (循环群中元素的阶). 设 $G = \langle \alpha \rangle$ 为有限循环群， $\text{order}(\alpha) = n$ 。对于任意整数 k ，元素 α^k 的阶为：

$$\text{order}(\alpha^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$$

Proof. 设 $\gcd(n, k) = d$ ， $n = dn_1$ ， $k = dk_1$ ，其中 $\gcd(n_1, k_1) = 1$ 。我们需要寻找最小的正整数 m ，使得 $(\alpha^k)^m = 1$ ，即 $\alpha^{km} = 1$ 。由元素的阶的性质知，若 $\alpha^{km} = 1$ ，则必须有 $n \mid km$ ，即 $dn_1 \mid dk_1m$ ，从而 $n_1 \mid k_1m$ 。因为 n_1 与 k_1 互质，故必定有 $n_1 \mid m$ 。满足该条件的最小正整数即为 $m = n_1 = \frac{n}{d}$ 。 $\square$

推论 (生成元的个数). 若 G 是 n 阶循环群，则它恰好有 $\varphi(n)$ 个生成元（其中 φ 为欧拉函数）。

直观理解： G 中的元素 α^k 能成为生成元的充要条件是它的阶等于群的阶 n 。由上一个性质得 $\frac{n}{\gcd(n, k)} = n$ ，即 $\gcd(n, k) = 1$ 。这就说明在 1 到 n 中与 n 互质的数有几个，生成元就有几个，也就是 $\varphi(n)$ 。

2 循环群的子群定理

循环群的子群依然是循环群，并且对于无限和有限的情形都能被完全刻画。

定理 2 (无限循环群的子群). 设 $G = \langle \alpha \rangle$ 为无限循环群 ($|G| = \infty$)。则 G 的全部子群为 $\{1\}$ 以及所有形如 $\langle \alpha^m \rangle$ ($m \geq 1$) 的子群。此外， $\langle \alpha^m \rangle$ 在 G 中的指数 (index) 为 m 。

定理 3 (有限循环群的子群). 设 $G = \langle \alpha \rangle$ 为 n 阶有限循环群 ($|G| = n$)。则 G 的每一个子群均形如 $\langle \alpha^m \rangle$ ，其中 m 是 n 的正因子。对于每一个正因子 m ， G 恰有一个这样的子群，并且该子群在 G 中的指数为 m ，该子群的阶为 $\frac{n}{m}$ 。

直观理解： 在有限循环群中，群的大小是 n 。我们只能以能整除 n 的“步长” m 来跳跃生成子群，步长多大，对应的子群被分出的陪集就有多少个（即 index 为 m ）。

3 循环群的应用与自同构

3.1 离散对数问题与密码学

定义 4 (离散对数问题, DLP). 假设我们有一个阶极大的有限循环群 G , 其生成元为 g 。对于群中的任意已知元素 a , 寻找一个整数 x 使得:

$$g^x \equiv a \pmod{p}$$

这一问题被称为离散对数问题。若 G 选取得当且足够大, 计算 g^x 很容易 (常利用快速幂), 但求其逆向运算 (即求 x) 在计算上极为困难。

基于上述问题的困难性, 我们可构造非对称加密算法。**ELGAMAL算法** 便是一个著名的建立在离散对数问题之上的公钥加密算法。

性质 3 (整数模 n 乘法群 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 成为循环群的条件). 乘法群 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 是循环群的充要条件为 $n = 2, 4, p^k, 2p^k$, 其中 p 为任意奇素数, $k \geq 1$ 。此时这个群的生成元被称为模 n 的原根。

3.2 循环群的同构

定理 4 (循环群的同构). 设 G 为循环群。

- 若 G 为无限循环群, 则它只有两个自同构映射: 恒等映射 ($x \mapsto x$) 和求逆映射 ($x \mapsto x^{-1}$)。
- 若 G 为 n 阶有限循环群, 则它的所有自同构构成的群同构于 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 。具体地, 每一个自同构映射形如 $x \mapsto x^k$, 其中 $\gcd(k, n) = 1$ 。

Proof. 自同构是将生成元映射到其它生成元上的同构。

对于无限循环群 $\mathbb{Z}$, 其生成元只有 1 和 -1 。因此自同构只能将 1 映射给 1 或 -1 , 对应于 $x \mapsto x$ 和 $x \mapsto -x$ (乘法表示即为 x^{-1})。

对于 n 阶有限循环群, 生成元有 $\varphi(n)$ 个 (即所有 α^k 中 $\gcd(k, n) = 1$ 的元素)。自同构必然将 α 映满所有的生成元, 因此映射即为 $\alpha \mapsto \alpha^k$ 且 $\gcd(k, n) = 1$ 。□

4 商群

商群是利用同余关系对原群进行“粗粒化”或“分类”所得到的更为简单的群结构。

定义 5 (商集与陪集乘法). 设 N 为群 G 的子群。我们在群 G 的陪集集合 G/N 上定义陪集乘法:

$$(\alpha N) \cdot (\beta N) \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha\beta)N$$

但这个运算未必总是 well-defined (良定义的), 即结果可能因代表元的选取不同而不同。为了保证它是良定义的 (即若 $\alpha N = \alpha' N, \beta N = \beta' N$, 则 $\alpha\beta N = \alpha'\beta' N$), 必须满足一定条件。这一条件等价于对任意的 $\beta \in G$, 都有 $\beta^{-1}N\beta = N$, 或者写作 $\beta N = N\beta$ 。

定义 6 (正规子群与商群). 若子群 $N \leq G$ 满足 $\forall \beta \in G$, 都有 $\beta N = N\beta$ (即左陪集与右陪集总是相等), 则称 N 是 G 的正规子群 (Normal Subgroup), 记作 $N \triangleleft G$ 。

当 $N \triangleleft G$ 时, 陪集集合 G/N 在上述陪集乘法下构成一个群, 该群被称为 商群 (Quotient Group), 记为 $(G/N, \cdot)$ 。

直观理解: 正规子群是一种“表现很好”的子群, 它在共轭作用下是不变的。对于阿贝尔群 (交换群) 来说, 任意元素相乘均可交换, 所以自然有 $\beta N = N\beta$, 即阿贝尔群的所有子群都是正规子群。商群就如同是把原本群内的子群收缩为一个点 (单位元), 并将平行于这个子群的子集当做一个整体来看待。

5 同态基本定理

同态基本定理建立了两个群同态与商群之间的深刻联系。

定理 5 (同态基本定理 (First Isomorphism Theorem)). 设 $f: G \rightarrow H$ 为群的满同态 (Surjective Homomorphism)。则有:

1. f 的核, 即 $\ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = 1_H\}$, 是 G 的正规子群 ($\ker(f) \triangleleft G$)。
2. 可以构造映射 $\phi: G/\ker(f) \rightarrow H$, 定义为 $\phi(\alpha \ker(f)) = f(\alpha)$ 。
3. 映射 ϕ 是一个群同构映射。故商群 $G/\ker(f)$ 与 H 同构, 记作 $G/\ker(f) \cong H$ 。

Proof. 首先, 证明 $\ker(f) \triangleleft G$ 。设 $x \in \ker(f)$, $\beta \in G$ 。我们需要证明 $\beta^{-1}x\beta \in \ker(f)$ 。计算其在 f 下的像:

$$f(\beta^{-1}x\beta) = f(\beta^{-1})f(x)f(\beta) = f(\beta)^{-1} \cdot 1_H \cdot f(\beta) = 1_H$$

此即说明 $\beta^{-1} \ker(f) \beta \subseteq \ker(f)$ 。由此易得 $\ker(f)$ 为正规子群。因为它是正规子群, 所以商群 $G/\ker(f)$ 是存在的且良定义的。

其次, 我们检查 ϕ 是否良定义。设 $\alpha \ker(f) = \alpha' \ker(f)$, 则存在 $x \in \ker(f)$ 使 $\alpha' = \alpha x$ 。则 $f(\alpha') = f(\alpha x) = f(\alpha)f(x) = f(\alpha) \cdot 1_H = f(\alpha)$ 。于是 $\phi(\alpha' \ker(f)) = \phi(\alpha \ker(f))$ 。即 ϕ 不依赖于代表元的选取。

接着, 验证 ϕ 是一个同态:

$$\phi((\alpha \ker(f)) \cdot (\beta \ker(f))) = \phi(\alpha\beta \ker(f)) = f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta) = \phi(\alpha \ker(f))\phi(\beta \ker(f))$$

因此 ϕ 保持运算结构。

最后, 验证 ϕ 是双射。因为 f 是满同态, 对于任意 $h \in H$, 存在 $\alpha \in G$ 使 $f(\alpha) = h$, 此时 $\phi(\alpha \ker(f)) = h$, 故 ϕ 满射。若 $\phi(\alpha \ker(f)) = 1_H$, 则 $f(\alpha) = 1_H$, 这意味着 $\alpha \in \ker(f)$, 即 $\alpha \ker(f) = \ker(f)$ (商群的单位元)。因此 $\ker(\phi)$ 仅包含单位元, 说明 ϕ 单射。综合上述得证 $\phi : G/\ker(f) \cong H$ 。 $\square$